

Protokoll zum Versuch
Thermisches Rauschen
(Versuch 243)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Alexios Mouratidis
Datum der Ausführung: 19.05.2026
Abgabedatum: 28. Mai 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 243 Thermisches Rauschen* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
2. Messdaten	3
3. Durchführung	6
3.1 Messverfahren	6
4. Auswertung	7
4.1 Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstands	8
4.2 Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands	9
4.3 Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters	10
4.4 Zusatzaufgabe: Temperatur-Widerstand	13
5. Diskussion	14
5.1 Zusammenfassung	14
5.2 Analyse der Messwerte	14
5.3 Kritik	14

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Das Ziel dieses Versuchs ist die Bestimmung der Boltzmann-Konstante k_B durch Messung des thermischen Rauschens in ohmschen Widerständen. Da die Rauschspannungen im Mikrovolt-Bereich liegen, ist ein rauscharmer Verstärker notwendig, dessen Eigenrauschen separat bestimmt und vom Gesamtsignal abgezogen werden muss. Thermisches Rauschen begrenzt zwar die Genauigkeit elektrischer Messungen, findet aber auch gezielte Anwendung, etwa in Rauschthermometern.

1.2 Physikalische Grundlage

Thermisches Rauschen, auch als Johnson-Nyquist-Rauschen bezeichnet, ist ein statistisches¹ Phänomen, das in allen elektrischen Leitern auftritt, sofern diese eine Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts besitzen. Die Ursache liegt in der thermischen Energie der Ladungsträger, die eine ungeordnete, zufällige Bewegung ausführen. Diese Bewegung wird oft als Brownsche Bewegung der Ladungsträger² beschrieben. Selbst ohne Anlegung einer äußeren Spannung führt diese ungerichtete Bewegung zu einem statistisch variierenden elektrischen Potenzial im Leiter. Misst man die Spannung über einem Widerstand mit einem hochempfindlichen Oszilloskop, so beobachtet man eine fluktuierende Spannung $U_r(t)$, die statistisch um einen Mittelwert schwankt. Da die Bewegung der Ladungsträger ungerichtet ist, heben sich positive und negative Beiträge im zeitlichen Mittel auf, sodass der Erwartungswert der Rauschspannung verschwindet:

$$\langle U_r \rangle = \lim_{t' \rightarrow \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t) dt = 0. \quad (1.1)$$

Um die Stärke des Rauschens dennoch zu quantifizieren, muss daher nicht der Mittelwert, sondern der quadratische Effektivwert (Root Mean Square oder auch rms) herangezogen werden. Dieser entspricht der Wurzel aus dem zeitlichen Mittelwert des Quadrats der Spannung:

$$\sqrt{\langle U_r^2 \rangle} = \sqrt{\lim_{t' \rightarrow \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t)^2 dt}. \quad (1.2)$$

Bei der Untersuchung des Frequenzspektrums einer solchen thermischen Rauschquelle stellt man fest, dass alle Frequenzanteile bis in den Terahertz-Bereich in gleichem Maße vorhanden sind. Keine Frequenz wird gegenüber einer anderen bevorzugt. In Analogie zum weißen Licht, bei dem alle sichtbaren Frequenzen gleich stark vertreten sind, wird dieses Phänomen als weißes Rauschen bezeichnet. Harry Nyquist leitete 1927 eine Beziehung her, die den quadratischen Effektivwert der Rauschspannung $\langle U_r^2 \rangle$ eines ohmschen Widerstands R bei der Temperatur T in Abhängigkeit von der Messbandbreite Δf beschreibt:

$$\langle U_r^2 \rangle = 4k_B T R \Delta f. \quad (1.3)$$

In dieser Gleichung stellt k_B die gesuchte Boltzmann-Konstante dar und R die allgemeine Gaskonstante. Die Bandbreite Δf bezieht sich hierbei auf die Bandbreite der verwendeten Messelektronik (Verstärker, Filter, Messgerät). Da das Rauschen frequenzunabhängig ist, trägt jeder Frequenzbereich gleichermaßen zur gesamten Rauschleistung bei; eine größere Bandbreite führt somit zu einer höheren gemessenen Rauschspannung.

Da die Rauschspannung bei Zimmertemperatur und typischen Widerstandswerten (z. B. einige k Ω) und Bandbreiten nur im Bereich von Mikrovolt liegt, ist eine direkte Messung ohne Verstärkung nicht

¹Es ist also ein chaotisches System, in welchem nur über Mittlung sinnvolle Ergebnisse gewonnen werden können.

²Spezifisch in diesem Versuch, ansonsten gilt diese auch für bspw. Moleküle.

möglich. Ein rauscharmer Verstärker mit einer Verstärkung V (im Versuch ca. 1000-fach bzw. 60 dB) wird daher eingesetzt. Allerdings stellt der Verstärker selbst eine weitere Rauschquelle dar. Die Rauschbeiträge des Widerstands $\langle U_R^2 \rangle$ und des Verstärkers $\langle U_V^2 \rangle$ addieren sich quadratisch, da sie statistisch unabhängig voneinander sind und ihre Mittelwerte null sind:

$$\langle U_{R+V}^2 \rangle = \langle (U_R + U_V)^2 \rangle = \langle U_R^2 \rangle + \langle U_V^2 \rangle. \quad (1.4)$$

Um die Boltzmann-Konstante bestimmen zu können, muss das Eigenrauschen des Verstärkers $\langle U_V^2 \rangle$ experimentell ermittelt werden, indem der Verstärkereingang kurzgeschlossen wird (Nullmessung), und später von der Gesamtmessung subtrahiert werden. Zudem wird zur präzisen Bestimmung der effektiven Bandbreite ein Bandfilter verwendet, das aus einem Hochpass- und einem Tiefpassfilter besteht. Der Hochpass unterdrückt niederfrequente Störungen wie das 50-Hz-Netzbrummen, während der Tiefpass hochfrequentes Rauschen filtert und eine scharfe Begrenzung der oberen Grenzfrequenz ermöglicht.

Der Frequenzgang $g(f)$ des gesamten Messsystems (Verstärker plus Bandfilter) ist definiert als das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung bei einer bestimmten Frequenz f :

$$g(f) = \frac{U_{\text{aus}}(f)}{U_{\text{ein}}(f)} \Big|_f. \quad (1.5)$$

Die Ausgangsrauschleistung ergibt sich durch Integration des quadratischen Frequenzgangs über alle Frequenzen, multipliziert mit der Nyquist-Leistungsdichte. Unter Berücksichtigung des Verstärkerrauschens gilt für die gemessene Ausgangsspannung:

$$\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle = 4k_B T R \int_0^\infty g(f)^2 df + \langle U_V^2 \rangle = 4k_B T R B + \langle U_V^2 \rangle. \quad (1.6)$$

Das Integral $B = \int_0^\infty g(f)^2 df$ wird als äquivalente Rauschbandbreite des Messsystems bezeichnet. Durch Umstellen dieser Gleichung lässt sich die Boltzmann-Konstante berechnen:

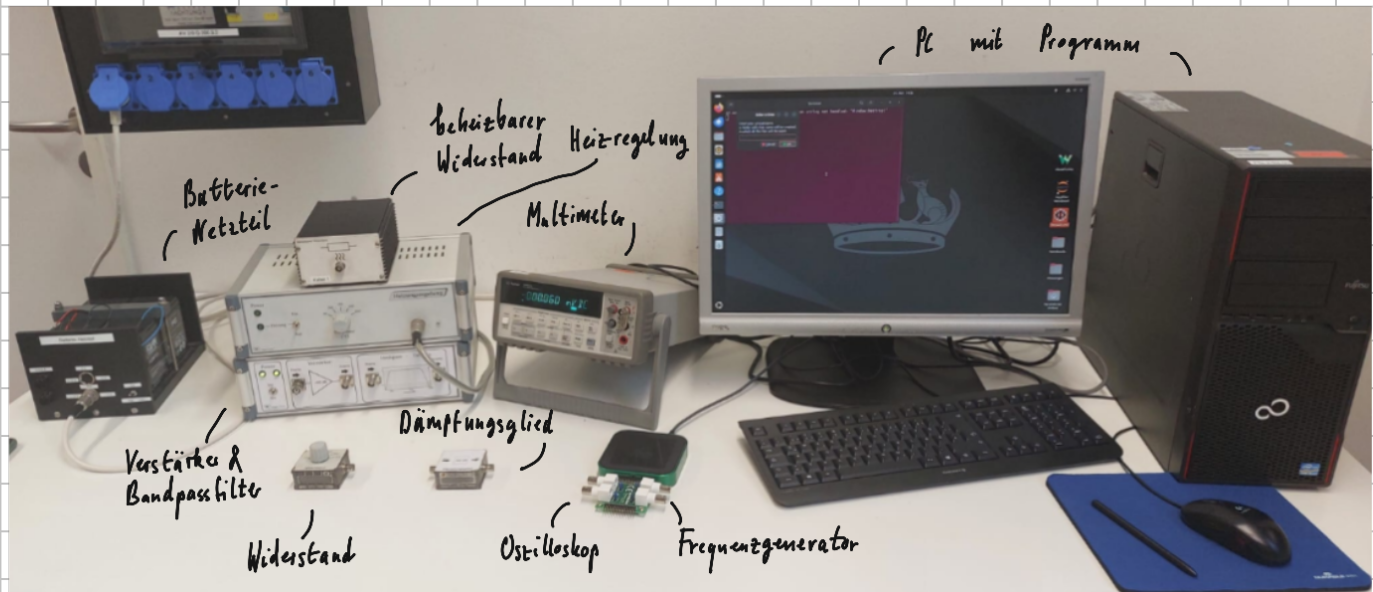
$$k_B = \frac{\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle - \langle U_V^2 \rangle}{4TRB}. \quad (1.7)$$

Skizze des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Rauschquelle, die aus verschiedenen ohmschen Widerständen in einem abgeschirmten Gehäuse besteht. Diese werden direkt an den Eingang eines rauscharmen Verstärkers angeschlossen. Der Ausgang des Verstärkers ist mit einem Bandfilter verbunden, welches die gewünschte Messbandbreite definiert und Störsignale filtert. Das gefilterte Signal wird schließlich an ein hochempfindliches Effektivwert-Multimeter oder ein Oszilloskop geleitet, um die Rauschspannung zu messen. Zur Bestimmung des Frequenzgangs wird ein Funktionsgenerator verwendet, der ein Sinussignal liefert. Dieses Signal wird vor dem Verstärker durch ein Dämpfungsglied (Dämpfungsfaktor $D = 10^{-3}$) stark abgeschwächt, um eine Übersteuerung (Sättigung) des Verstärkers zu vermeiden. Das Ausgangssignal des Bandfilters wird hierbei mit einem Oszilloskop gemessen. Die gesamte Steuerung der Messgeräte sowie die Datenerfassung erfolgen über einen PC.

V243 - Thermisches Rauschen

Versuchsaufbau



A1: Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstandes

Wie ändert sich das Rauschspektrum bei variiertem Widerstandswert?

Zu Beginn, also ohne Variieren des Widerstandswertes, ist ein Rauschspektrum zu beobachten, welches sich wie erwartet verhält. Erhöht man nun den Widerstand, so ist zu beobachten, dass sich die Auslenkung des Rauschspektrums erhöht.

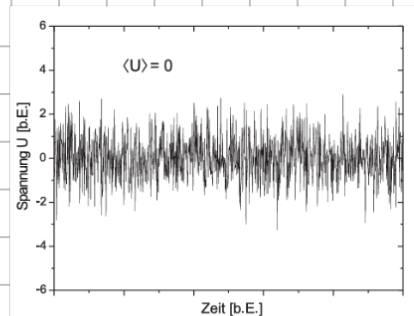


Abb. H1: Erwartetes Rauschspektrum

Warum fällt der Frequenzgang für höhere Frequenzen ab?

Erhöht man den Frequenzbereich, so ist zu beobachten, dass der Frequenzbereich für größere Frequenzen abfällt. Das ist damit zu begründen, dass die Bandbreite der Bauteile endlich ist. Somit ist die Frequenz nach oben hin begrenzt - die Schaltung verhält sich wie ein Tiefpass.

Welche Auswirkungen auf das Rauschspektrum hat ein Bandfilter?

Schaltet man einen Bandpassfilter dazu, so wird der Frequenzgang noch stärker begrenzt.

A2: Messung der Rauschspannung als Funktion der ohmschen Widerstands

Tab. 2.1.: Messung der mittleren Rauschspannung bei sich verändernden Widerstandswerten

R [k Ω]	# Messungen	Mittelwert von $\sqrt{\langle U_r \rangle^2}$ [mV]	$\Delta \sqrt{\langle U_r \rangle^2}$ [mV]	σ [mV]
0	127	1.3702	0.0005	0.0054
5	127	2.4042	0.0008	0.0093
10	127	3.1159	0.0010	0.011
15	127	3.6989	0.0013	0.0149
20	127	4.201	0.0013	0.0147
25	127	4.6594	0.0015	0.0173
30	127	5.0751	0.0167	0.0188

Zimmertemperatur $T = (21.3 \pm 0.3) ^\circ\text{C} \hat{=} (195.5 \pm 0.3) \text{ K}$

A3: Messung des Frequenzganges des Verstärkers und des Bandfilters

Abschwächung des Dämpfungsgliedes $D = (0.001 \pm 0.2\%) \hat{=} -60 \text{ dB}$

Einstellungen: Signalform - Sinus

Frequenz - 200 Hz

Amplitude - 500 mV

Start - 200 Hz

Stop - 200 kHz

Steps - 1000 k

A4: Messung der Rauschspannung als Funktion der Temperatur

Tab. 4.1.: Gemessene Rauschspannung, Effektivtemperatur und Effektivwiderstand in Abhängigkeit der Temperatur

$T_{HA} [^{\circ}\text{C}]$	Mittelwert von $\sqrt{\langle u_r^2 \rangle}$ [mV]	σ [mV]	$T_1 [^{\circ}\text{C}]$	$T_2 [^{\circ}\text{C}]$	$R_1 [\text{k}\Omega]$	$R_2 [\text{k}\Omega]$
50	2.4511	0.00922	52.6	52.6	4.8288	4.829
100	2.7238	0.0113	97.7	97.8	5.5496	5.5507
150	3.0058	0.0215	144.8	144.9	6.3121	6.3142
200	3.297	0.0232	188.4	188.5	7.027	7.0291
250	3.6351	0.0235	247.3	247.7	8.033	8.038

S. Manschidi

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

In der ersten Aufgabe wird das Rauschspektrum eines ohmschen Widerstands qualitativ untersucht. Dazu wird das Gehäuse mit den umschaltbaren Widerständen direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, ohne zusätzliche Kabel zu verwenden, um parasitäre Effekte zu minimieren. Der Verstärkerausgang wird an Kanal 1 eines Oszilloskops angeschlossen. Zunächst wird im Oszilloskop-Modus der zeitliche Verlauf der Rauschspannung für verschiedene Widerstandswerte beobachtet. Anschließend wird auf den Spektrumanalyzer-Modus umgeschaltet, um die Verteilung der Rauschleistung über den Frequenzen zu analysieren. Dabei wird der Frequenzbereich zunächst auf 3 MHz erweitert, um den Abfall bei hohen Frequenzen sichtbar zu machen. Abschließend wird der Bandfilter zugeschaltet, um den Effekt der Bandbreitenbegrenzung und die Unterdrückung von Störfrequenzen im Spektrum zu beobachten.

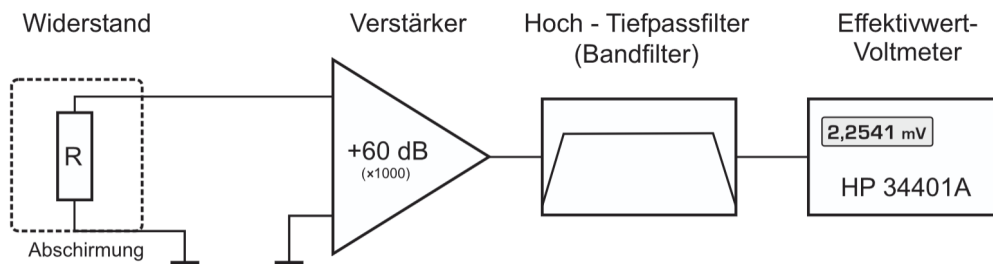


Abbildung 3.1:
Schematischer Versuchsschaltkreis. [Wag26b]

Die zweite Aufgabe umfasst die quantitative Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands. Der Versuchsaufbau wird so verändert, dass der Verstärkerausgang über ein kurzes Kabel mit dem Eingang des Bandfilters und dieser wiederum mit dem Voltmeter verbunden wird. Am PC werden für sechs verschiedene Widerstandswerte im Bereich von $5\text{ k}\Omega$ bis $30\text{ k}\Omega$ jeweils etwa 125 Einzelmessungen durchgeführt. Aus diesen Daten werden der Mittelwert der Rauschspannung sowie der statistische Fehler des Mittelwerts (Standardabweichung dividiert durch die Wurzel aus der Anzahl der Messungen) berechnet. Zusätzlich wird die Zimmertemperatur gemessen. Um das Eigenrauschen des Verstärkers zu bestimmen, wird der Verstärkereingang mittels eines Kurzschlusssteckers kurzgeschlossen und die Messung analog zu den Widerstandsmessungen durchgeführt.

In der dritten Aufgabe wird der Frequenzgang der Messelektronik (Verstärker und Bandfilter) bestimmt. Ein Dämpfungsglied wird direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, und der Ausgang des Bandfilters wird an das Oszilloskop angeschlossen. Ein Funktionsgenerator liefert ein Sinussignal mit konstanter Amplitude und variabler Frequenz. Das Messprogramm am PC steuert den Funktionsgenerator und das Oszilloskop an, um für eine Vielzahl von Frequenzen die Ausgangsamplitude zu erfassen. Die Messdaten werden als CSV-Datei exportiert. Aus diesen Daten wird der Frequenzgang $g(f)$ berechnet und numerisch integriert, um die äquivalente Rauschbandbreite B zu bestimmen.

Als freiwillige Zusatzübung kann die Rauschspannung als Funktion der Temperatur gemessen werden. Hierfür steht ein beheizbarer Platinwiderstand (Pt4000) zur Verfügung, dessen Widerstandswert temperaturabhängig ist und zur präzisen Temperaturbestimmung genutzt werden kann. Der Widerstand wird auf verschiedene Temperaturen ($50\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $250\text{ }^{\circ}\text{C}$) aufgeheizt. Für jede Temperaturstufe wird zunächst der Widerstandswert und daraus die Temperatur berechnet, anschließend wird die Rauschspannung bei dieser Temperatur gemessen. Dies ermöglicht die Überprüfung der Temperaturabhängigkeit des thermischen Rauschens gemäß der Nyquist-Formel und eine weitere Bestimmung der Boltzmann-Konstante.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstands

In dieser Sektion soll qualitativ untersucht werden, wie sich die Widerstandabhängigkeit des weißen Rauschens sichtbar macht. Zudem soll der Bandpassfilter genutzt werden, und untersucht werden, wie dieser das Eingangssignal beeinflusst. Der [Abbildung 4.I](#) sind [Abbildung 4.Ia](#) der Plot des weißen Rauschens ohne Bandpassfilter und [Abbildung 4.Ib](#) mit Bandpassfilter zu entnehmen. Betrachtet man [Abbildung 4.Ia](#), so fällt auf, dass das Signal kein ideales weißes Rauschendarstellt, dieses würde nämlich nicht bei hohen Frequenzen abfallen. Jedoch ist dies hier zu beobachten. Dies ist auf die limitierte Bandbreite der Bau- und Messteile zurückzuführen, welche physikalisch endlich sein muss. Hier fungieren die Bauteile also als Tiefpassfilter. Wird nun ein Bandpassfilter hinzugeschaltet, so wird der Effekt bei hohen Frequenzen

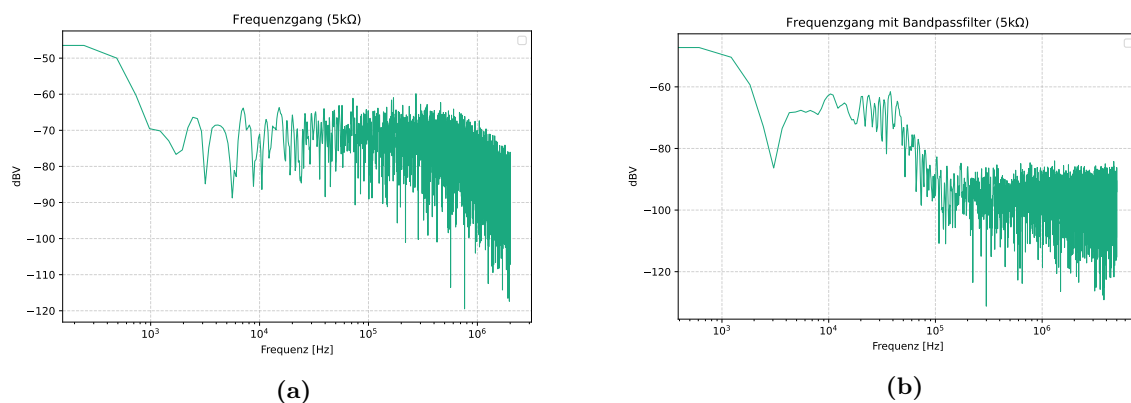


Abbildung 4.I:

Vergleich des Frequenzganges mit und ohne Bandpassfilter am Beispiel des 5kΩ-Widerstandes

besonders deutlich, diese werden noch stärker gedämpft. Beim Bandpassfilter ist jedoch auch zu erwarten, dass die hohen Frequenzen gedämpft werden (Hochpassverhalten). Dies konnte jedoch nicht beobachtet werden, betrachtet man [Abbildung 4.II](#), so sieht man im Bereich von 100kHz weißes Rauschen; keine der Frequenzen wird gedämpft. Es wurde die ungefähre Position des durchschnittlichen Rauschens eingezeichnet. Nun wurde der Bandpassfilter hinzugeschaltet. Die [Abbildung 4.III](#) zeigt, für kleine Frequenzen das Signal kaum vom Ursprungssignal abweichend, sondern erst im zweistelligen kHz-Bereich eine Dämpfung des Signal beobachtet werden kann. Dies ist nicht kohärent zur Theorie eines Hochpassfilters.

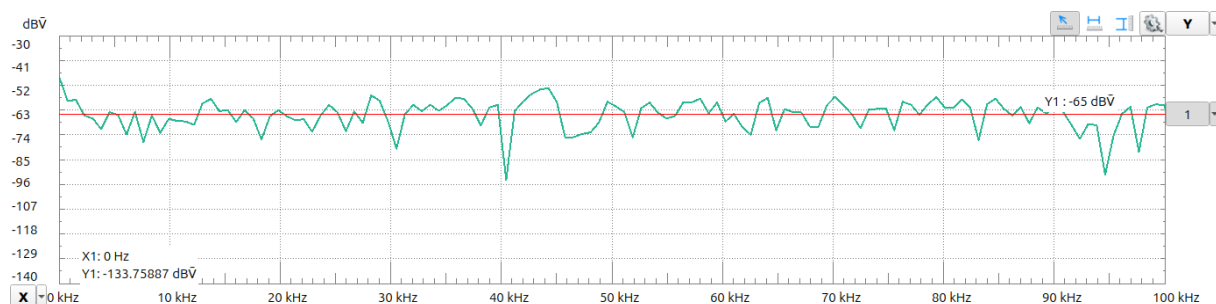
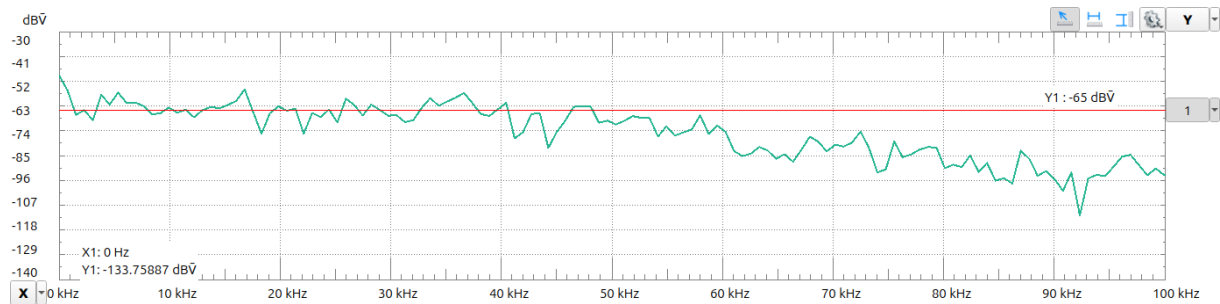


Abbildung 4.II:

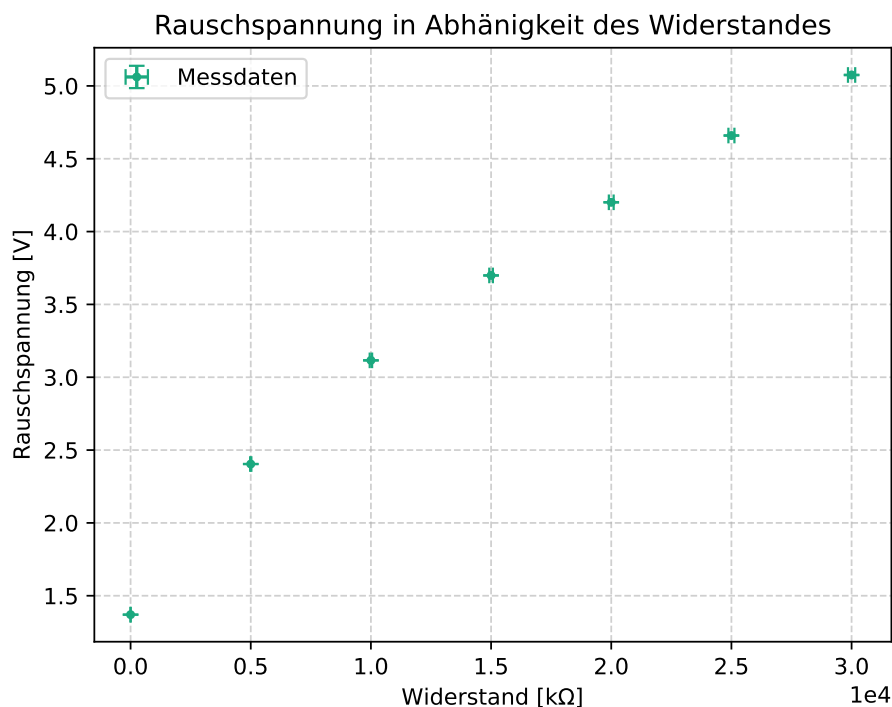
Spektrum für den 30kΩ Widerstand ohne Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die ungefähre Nulllinie (Durchschnittslinie) des weißen Rauschens.

**Abbildung 4.III:**

Spektrum für den 30kΩ Widerstand mit Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die unveränderte Nulllinie des weißen Rauschens ohne Bandpass.

4.2 Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands

In dieser Sektion soll das Rauschen der ohmschen Widerstände quantitativ betrachtet werden, dazu werden die Messdaten der Aufgabe 2 aus dem [Messprotokoll](#) entnommen. Hierfür wurden verschiedene Widerstandsstärken von 0 bis 30kΩ in 5kΩ-Schritten untersucht. Die Zimmertemperatur betrug während der Ausführung dieses Versuchsteiles $T = (22.3 \pm 0.3)^\circ\text{C}$. Die Ergebnisse werden in [Sektion 4.3](#) gebraucht.

**Abbildung 4.IV:**

Gemessene Spannungen für die Verschiedenen Widerstände. 0kΩ beschreibt hierbei das Eigenrauschen des Verstärkers.

4.3 Messung des Frequenzgangs des Verstärkers und des Bandfilters

In dieser Sektion werden die Frequenzgänge des Verstärkers und des Bandfilters betrachtet. Der [Abbildung 4.V](#) ist das Rohsignal der durchgeführten Messung zu entnehmen. Für das Eingehende Signal wurde eine Sinuskurve der Frequenz $f_e = 200\text{Hz}$ und der Amplitude $A_e = 500\text{mV}$ gewählt. Das genutzte Dämpfungsglied weist eine Dämpfung von $D = (0.001 \pm 0.2\%)$ auf. Es wird der Frequenzgang berechnet:

$$g(f) = \frac{U_{\text{aus}}}{D}, \quad (4.10)$$

wobei U_{aus} die gemessene Ausgangsspannung beschreibt und D die Dämpfung.

An diese Messdaten soll eine Regression angelegt werden. Analytisch wird dies via

$$g(f) = \frac{V}{\sqrt{1 + 1/(f/\Omega_1)^{2n_1}} \sqrt{1 + (f/\Omega_2)^{2n_2}}} \quad (4.11)$$

beschrieben werden. V ist die maximale Systemverstärkung bei der entsprechenden Frequenz, Ω_1 ist die untere Grenzfrequenz und Ω_2 die obere Grenzfrequenz. n_1 beschreibt die Ordnung des Hochpassfilters und n_2 die Ordnung des Tiefpassfilters. Für $f \approx \sqrt{\Omega_1 \cdot \Omega_2}$ wird die Verstärkung maximal, da der Nenner minimal wird. Außerhalb der Grenzfrequenzen Ω_1 und Ω_2 wird das Signal stark abgeschwächt. Die Messdaten des Frequenzganges, sowie die Regression sind der [Abbildung 4.VI](#) zu entnehmen. Allgemein

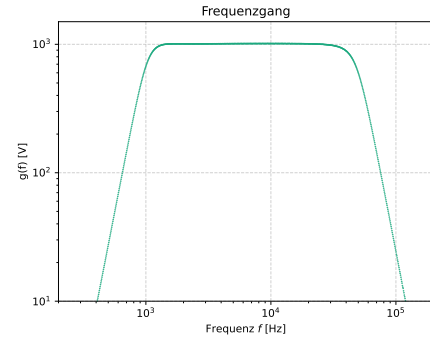


Abbildung 4.V:
Rohes aufgenommenes Signal des Frequenzganges zu Aufgabe 3.

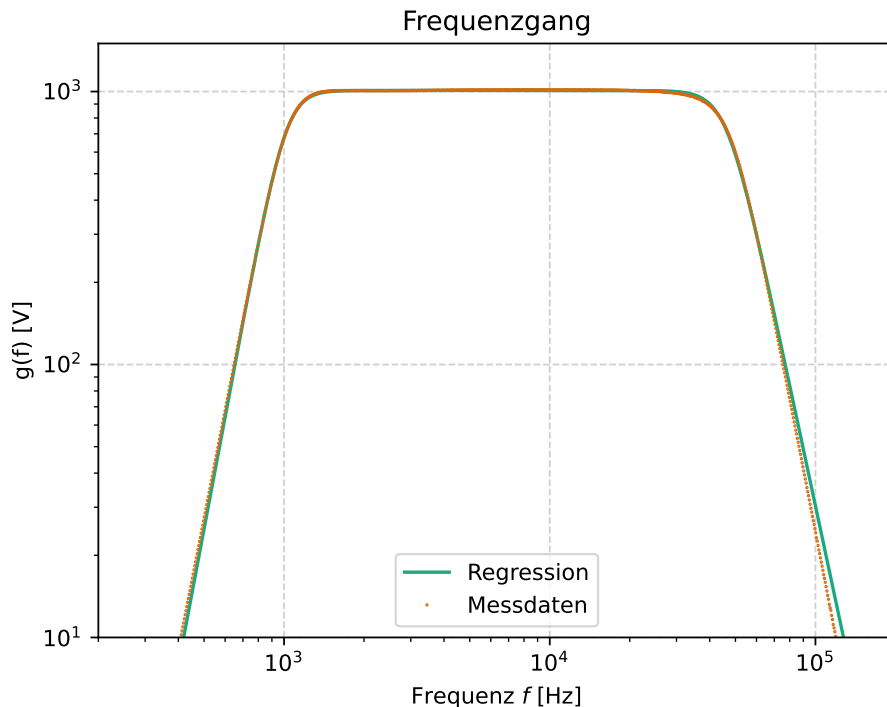


Abbildung 4.VI:
Messdaten mit Regressionsfunktion.

lässt sich eine gute Annäherung erkennen. Es soll das Integral von der Regression berechnet werden

$$B = \int_0^\infty g(f)^2 df \quad (4.12)$$

Die Integration wird numerisch in Python durchgeführt. B beschreibt dabei die äquivalente Rauschbandbreite. Die Berechnung ergibt

$$B = (4.72 \pm 0.09) \cdot 10^{10} \text{ Hz} \quad (4.13)$$

Die Ungenauigkeit wurde dabei nach Praktikumsskript auf 2% geschätzt. [Wag26b]

Bestimmung der Boltzmannkonstanten

Mit den bisherigen Werten soll nun die Boltzmannkonstante berechnet werden. Diese kann via

$$k_B = \frac{a}{4BG^2RT} \quad (4.14)$$

berechnet werden. Nutzung der [Gauß'schen Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) ergibt sich die Ungenauigkeit zu

$$\Delta k_B = \sqrt{\frac{\Delta a^2}{a^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2} + \frac{4\Delta G^2}{G^2} + \frac{\Delta B^2}{B^2}} \quad (4.15)$$

Dabei beschreibt T die Raumtemperatur in Kelvin, B äquivalente Rauschbandbreite, R die ideale Gaskonstante und G die Verstärkung des Sinussignals mit $G = (1000 \pm 0.2\%)$. Desweiteren wird a im folgenden bestimmt. Dazu werden die Werte aus [Sektion 4.2](#) genutzt. Zudem wird Folgendes definiert:

$$U_{\text{diff}} = U_{\text{aus}}^2 - U_{\text{V}}^2 \quad (4.16)$$

Auch hier wird die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) zur Ungenauigkeitsbestimmung genutzt, es ergibt

$$\Delta V_{\text{diff}} = 2\sqrt{U_{\text{V}}^2 \Delta U_{\text{V}}^2 + U_{\text{aus}}^2 \Delta U_{\text{aus}}^2} \quad (4.17)$$

Diese Differenz wird in Abhängigkeit des Widerstandes geplottet, dies ist der [Abbildung 4.VII](#) zu entnehmen.

Durch die Messdaten wurde eine lineare Regression gelegt, welche zwangsmäßig durch den Nullpunkt laufen, da hier kein weißes Rauschen gibt. Somit wurde lediglich die Steigung bestimmt. Diese ist der Legende zu entnehmen und wurde a genannt. Die bestimmte Boltzmannkonstante liegt somit bei

$$k_B = (1.63 \pm 0.08) \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad (4.18)$$

Die Ungenauigkeit kann zudem in einen statistischen und einen systemischen Fehler aufgeteilt werden. Für den statistischen Fehler ergibt sich somit

$$\Delta k_{\text{stat}} = k_b \cdot \sqrt{\frac{\Delta a^2}{a^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2} + \frac{4\Delta G^2}{G^2}} \quad (4.19)$$

und für den systemischen Fehler ergibt sich

$$\Delta k_{\text{sys}} = \frac{c}{4B^2T} \Delta B. \quad (4.20)$$

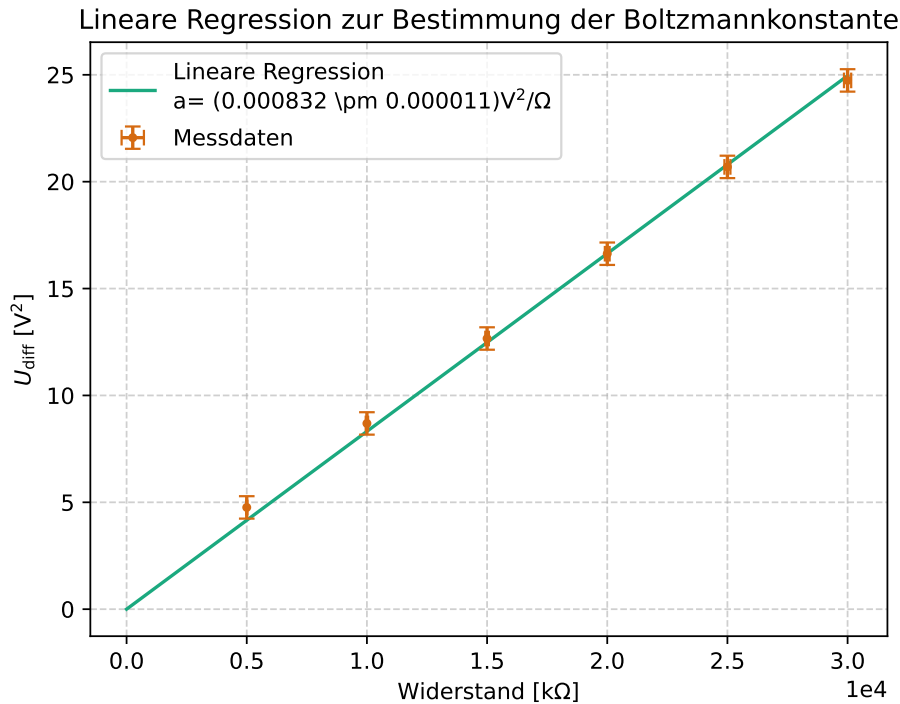
Diese Fehler können zu einem gesamt Fehler zusammengerechnet werden:

$$\Delta k_{\text{ges}} = \sqrt{\Delta k_{\text{stat}}^2 + \Delta k_{\text{sys}}^2}. \quad (4.21)$$

Somit ergibt sich

$$\Delta k_{\text{ges}} = \sqrt{(6.7 \cdot 10^{-25})^2 + (3.3 \cdot 10^{-25})^2}. \quad (4.22)$$

Es wird die [Standardabweichung \(4.3\)](#) zum Literaturwert von $k_{B,\text{lit}} = 1.380649 \cdot 10^{-23}$ bestimmt. Die Abweichung liegt bei 3.33σ und ist damit signifikant.

**Abbildung 4.VII:**

Spannungsdifferenz gegen den Genutzen Widerstand mit linearer Regressionsfunktion, welche durch den Nullpunkt läuft.

Güte des Fits

Zum Abschluss dieser Sektion soll die Güte der Regression der [Abbildung 4.VII](#) bestimmt werden. Um die Zuverlässigkeit der linearen Regression zur Bestimmung der Steigung a zu quantifizieren, wurde die Güte des Fits mittels des reduzierten Chi-Quadrat-Kriteriums (χ_{red}^2) analysiert. Wie in Gleichung (4.23) dargestellt, ergibt sich ein Wert von:

$$\chi_{\text{red}} = 0.43 \quad (4.23)$$

Ein Wert von $\chi_{\text{red}}^2 \approx 1$ würde eine perfekte Übereinstimmung zwischen der Streuung der Messdaten und den geschätzten Fehlerbalken anzeigen. Der hier ermittelte Wert von 0.43 liegt deutlich unterhalb von 1. Dies impliziert, dass die tatsächliche Streuung der Messpunkte um die Regressionsgerade geringer ist als durch die angegebenen Unsicherheiten $\sigma_{U_{\text{diff}}}$ vorhergesagt. Die gewählten Fehlerbalken waren somit konservativ (zu groß) gewählt, was auf eine sehr stabile Messung mit geringen statistischen Schwankungen hindeutet. Zur weiteren Absicherung wurde der p-Wert (Signifikanzniveau) berechnet, der die Wahrscheinlichkeit angibt, eine mindestens so große Abweichung zwischen Modell und Daten rein zufällig zu beobachten, sofern das lineare Modell korrekt ist. Gemäß Gleichung (4.24) ergibt sich:

$$p = 82.72\% \quad (4.24)$$

Da dieser Wert weit im Bereich der statistischen Akzeptanz liegt ($p > 5\%$), kann die Nullhypothese, dass die Daten einem linearen Zusammenhang folgen, nicht verworfen werden. Ein p-Wert von über 80 % bestätigt zudem, dass das lineare Modell die physikalische Beziehung zwischen der normierten Rauschspannung und dem Widerstand exzellent beschreibt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Regression statistisch hochsignifikant ist und die daraus abgeleiteten Parameter (Steigung und Boltzmann-Konstante) auf einer soliden datentechnischen Basis beruhen.

4.4 Zusatzaufgabe: Temperatur-Widerstand

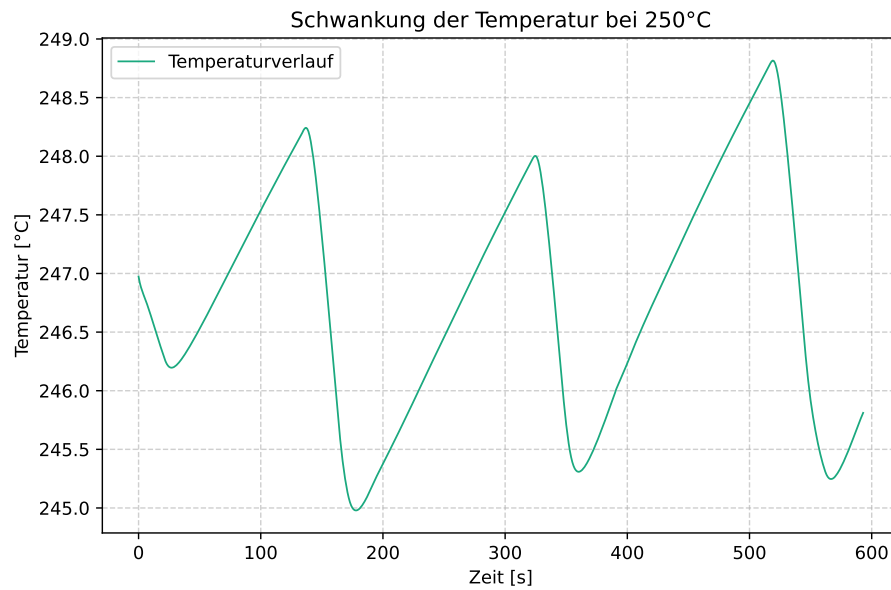


Abbildung 4.VIII:
Schwankung der Temperatur bei am Heizwiderstand bei 250°C.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

3.I Schematischer Versuchsschaltkreis. [Wag26b]	6
4.I Vergleich des Frequenzganges mit und ohne Bandpassfilter am Beispiel des $5\text{k}\Omega$ -Widerstandes	8
4.II Spektrum für den $30\text{k}\Omega$ Widerstand ohne Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die ungefähre Nulllinie (Durchschnittslinie) des weißen Rauschens.	8
4.III Spektrum für den $30\text{k}\Omega$ Widerstand mit Bandpassfilter. Rot eingezeichnet ist die unveränderte Nulllinie des weißen Rauschens ohne Bandpass.	9
4.IV Gemessene Spannungen für die Verschiedenen Widerstände. $0\text{k}\Omega$ beschreibt hierbei das Eigenrauschen des Verstärkers.	9
4.V Rohes aufgenommenes Signal des Frequenzganges zu Aufgabe 3.	10
4.VI Messdaten mit Regressionsfunktion.	10
4.VII Spannungsdifferenz gegen den Genutzen Widerstand mit linearer Regressionsfunktion, welche durch den Nullpunkt läuft.	12
4.VIII Schwankung der Temperatur bei am Heizwiderstand bei 250°C	13

Tabellenverzeichnis

2..2.2 Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	6
2..4.1 Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	6

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 243. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 243. Universität Heidelberg, 2026.